# CERCO

Cada passo fecha uma casa

### Manual de jogo game design level design e implementação

CERCO é um duelo em que mover uma peça também cria uma barreira. Cada equipe tem três peças e precisa conservar ao menos uma saída para sua próxima vez. Perde a equipe inteira sem movimentos legais, não a primeira peça isolada. Este manual cobre os quatro tamanhos e 28 mapas atuais, com limites explícitos para as análises do bot.

28 mapas • grades de 5 × 5 a 8 × 8 • 3 peças por equipe

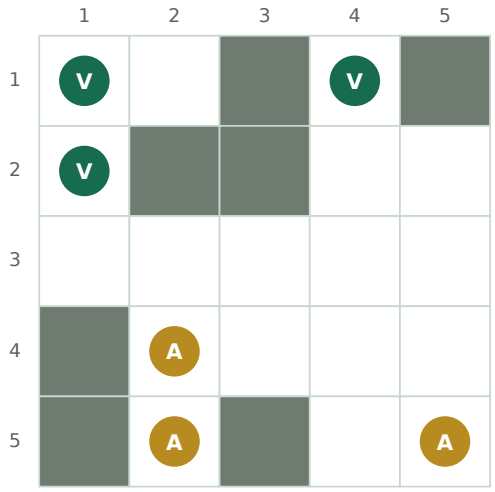



Diagrama de uma configuração real, derivado dos dados e regras da versão documentada. Não é captura da interface.

### Como usar este manual

Comece pelas regras e controles. O exemplo seguinte mostra uma situação reproduzida no motor. Depois, consulte as decisões de game design, a progressão e o contrato técnico. O catálogo final permite localizar todas as fases ou mapas sem confundir números de seleção com identidades persistentes.

## Luigi Scofano de Araujo

**EDIÇÃO AMPLIADA • NOVEMBRO 2026**

Regras • elementos visuais • estratégias • game design • level design

Sumário integrado e caminhos de leitura na página 2.

Edição 01 novembro 2026
Código de referência 2354a3cd4d0a06ed66b665ca853a635b64e3a0a7

# Sumário e caminhos de leitura

Um manual para jogar, compreender e projetar. A primeira parte estabelece as regras; a ampliação detalha o que cada elemento comunica, os casos-limite e o raciocínio por trás dos desafios. O catálogo final mantém a lista completa da versão publicada.


| Seção | Página |
|---|---|
| Regras e controles | 3 |
| Exemplo comentado | 4 |
| Síntese: estratégia e desenho de níveis | 5 |
| Inventário visual: peça, destino e barreira | 6 |
| Fim de partida e limite de movimentos | 7 |
| Estratégias: rotas, tempo e mobilidade | 8 |
| Game design e famílias de mapas | 9 |
| Implementação, persistência e verificação | 10 |
| Catálogo completo da versão | 11 |


### Para quem vai jogar

Comece por regras e controles e reproduza o exemplo básico. Consulte o inventário visual quando houver dúvida sobre um símbolo ou estado. Os casos comentados distinguem o que é obrigatório do que é apenas uma estratégia possível.

### Para game design e level design

Leia a síntese de estratégia e os capítulos de aprofundamento. Compare objetivos, decisões disponíveis, feedback e mudanças de dificuldade. As recomendações de autoria são propostas fundamentadas nas regras, não intenções biográficas atribuídas ao criador.

### Versão, autoria e escopo visual

Luigi Scofano de Araujo. Edição ampliada de 01 novembro 2026 · 11 páginas. Base publicada 2354a3cd4d0a06ed66b665ca853a635b64e3a0a7. O site não foi alterado para produzir esta documentação. Os diagramas são vetoriais neutros; nenhum screenshot ou pixel art é incorporado neste manual. Somente sprites atuais de SINTONIA seriam permitidos pela política visual da coleção, mas não foram necessários aqui.

# Regras e controles

## Movimento

Escolha uma peça sua e mova exatamente uma casa acima, abaixo, à esquerda ou à direita. O destino deve estar vazio e ser jogável. Não existem diagonais, saltos, empurrões ou capturas.

## Origem bloqueada

A casa abandonada vira uma barreira neutra e permanente para as duas equipes. Só a origem recebe a barreira; o destino passa a conter a peça. As seis peças permanecem no tabuleiro.

## Derrota coletiva

Depois da jogada, verifique as três peças da equipe seguinte. Se nenhuma pode se mover, essa equipe perde. Uma peça presa não encerra a partida enquanto outra peça da mesma equipe tiver uma saída.

## Sem passe

Não se pode passar. Cada turno confirmado consome um vazio inicial e acrescenta uma barreira; o jogo é finito. O limite depende do tamanho e dos obstáculos do mapa, não é sempre 19.

## Equipes e revanche

Verde começa a primeira partida. Revanche alterna o iniciador e mantém mapa, tamanho, equipes e mascotes. Mascotes têm exatamente as mesmas regras de movimento: a escolha é visual.

## Modos

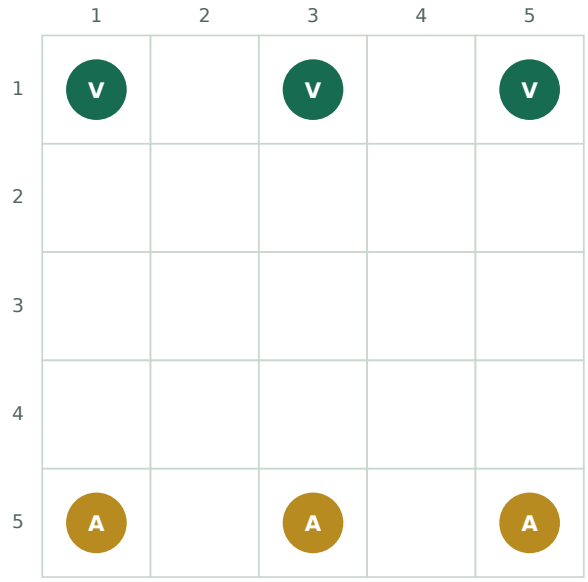
Há local amistoso, competitivo, contra bot e treino. O competitivo bloqueia histórico e reinício em andamento. O treino oferece análise; o bot usa orçamento e heurísticas, não garantia geral de jogo perfeito.

## Comandos de uso

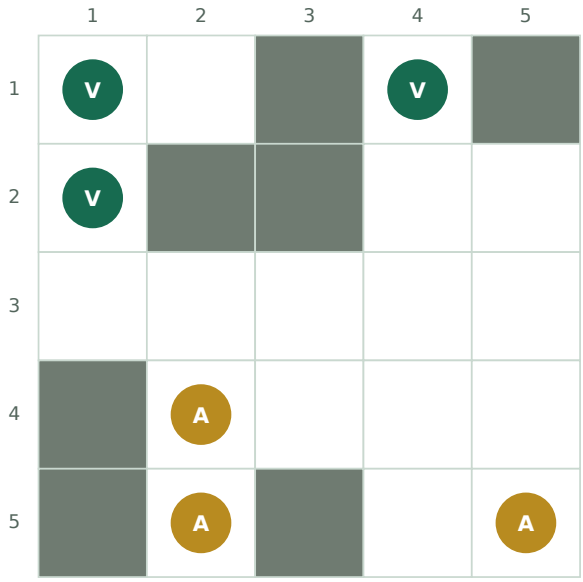
| Ação | Como usar |
|---|---|
| Selecionar peça | Clique numa peça da equipe da vez; veja destinos ortogonais livres. |
| Escolher destino | Clique num destino para formar a prévia da peça e da barreira na origem. |
| Confirmar | Confirme a jogada depois de revisar as saídas dos dois times. A prévia não altera o estado. |
| Histórico | No amistoso, desfazer/refazer exige acordo. Contra bot, desfazer retorna à decisão humana anterior. |
| Preparação | Escolha tamanho e mapa antes de iniciar. Mudar opções pendentes não altera silenciosamente a partida salva em andamento. |

# Uma peça presa não significa derrota

**Abertura clássica**




**Após sete jogadas**




Coordenadas L e C começam em 1. Cores e símbolos do diagrama são convenções documentais; os dados de posição e a transição vêm do motor de produção.

**1.** No Clássico 5 × 5, execute: L1C3→L2C3; L5C1→L4C1; L2C3→L2C2; L5C3→L5C2; L2C2→L2C1; L4C1→L4C2; L1C5→L1C4.

**2.** É a vez do Amarelo. Sua peça em L5C2 está presa, mas a equipe ainda tem duas peças com saídas.

**3.** L4C2 pode ir a L3C2 ou L4C3. L5C5 pode ir a L4C5 ou L5C4. O motor lista essas quatro jogadas e mantém a partida em andamento.

**4.** Cada casa de origem da sequência tornou-se barreira; nenhuma peça foi capturada. O diagrama separa paredes iniciais, barreiras criadas e ocupação atual.

Legenda V é Verde e A é Amarelo. Cinza significa casa bloqueada. A posição final do exemplo não é terminal: Amarelo ainda tem quatro movimentos legais.

## O que o exemplo demonstra

A transição e a regra explicadas acima foram conferidas no código atual. O exemplo não prova que uma estratégia geral sempre vença, que a referência seja a única solução ou que sua dificuldade esteja calibrada para todas as pessoas.

# Estratégia e desenho de níveis

## Conte saídas de toda a equipe

Não concentre a análise na peça ativa. Uma mudança pode prender uma peça e ainda preservar outra, ou deixar todas as rotas finais dependendo de uma única casa.

## Planeje a casa que abandona

O efeito estratégico não é só onde a peça chega. A origem fechada pode cortar um corredor do rival ou seu próprio retorno. Pense na barreira antes de confirmar o destino.

## Compare território útil

Uma área grande não é necessariamente segura se sua entrada fecha cedo. Corredores, gargalos e a ordem de acesso importam mais do que uma contagem bruta de vizinhos imediatos.

## Erros frequentes

Não transforme barreiras em propriedade exclusiva de um time, não permita capturas e não declare derrota por uma peça isolada. O nome do mapa Portais não cria teleporte: são aberturas geométricas entre paredes.

## Decisões de game design

Há sete famílias em cada tamanho: Clássico, Lago central, Quatro pilares, Portais, Ampulheta, Cantos recortados e Canais. As versões 6, 7 e 8 redesenham os padrões; não são apenas o mapa 5 esticado. As definições mantêm posições iniciais, área útil e obstáculos explícitos. Para criar uma variante, confira mobilidade inicial das seis peças, conectividade e simetria quando pretendida; depois explore cortes prematuros e duração. Simetria e muitas simulações não provam equilíbrio estratégico perfeito.

## Para orientar uma sessão

Explique primeiro uma jogada com prévia, peça a cada pessoa que antecipe o efeito e só então confirme. Troque o mapa ou iniciador para comparar decisões. Registre dúvidas e erros de interpretação separadamente de derrotas: um resultado de partida não mede por si só aprendizagem ou qualidade do mapa.

# Inventário visual: peça, destino e barreira

### Seis peças, dois times

Verde ● e Amarelo ◆ têm três peças cada. Os mascotes escolhidos podem ser iguais e são somente visuais; não representam classes ou habilidades. Cor e símbolo identificam o time. A peça selecionada ganha destaque e seus destinos legais são realçados. Uma peça sem destinos continua no tabuleiro e pode ser selecionada para receber a explicação de que está presa.

### Três formas de espaço indisponível

Parede natural já nasce no mapa e recebe desenho de pedra. Recorte externo é ausência de casa, fora do contorno. Barreira de jogada aparece na origem abandonada, com marca de traço. Todos impedem ocupar o local, mas somente a barreira é criada pelo movimento. Nenhum deles pertence a um time; não podem ser capturados ou removidos.

### Prévia mostra as duas consequências

Após selecionar a peça e um destino vizinho, a interface apresenta uma peça fantasma no destino e × na origem que será bloqueada. A confirmação move a peça e transforma somente a origem em barreira. O destino não se fecha naquele instante. Ativar o mesmo destino de novo também confirma. Escape cancela a prévia sem consumir a vez.

### Informação de partida e ajuda

O cartão de equipe e a mensagem de vez indicam quem joga. Contra o bot, a mensagem de pensamento não autoriza jogar pelo Amarelo. No treino, Explicar posição começa por contagem de movimentos, passa por orientação conceitual e pode chegar a recomendação de busca limitada. O resultado apresenta quem ficou sem movimentos; um brilho ou mascote de vitória é decorativo, não uma regra adicional.

| Leitura | Não confundir com |
|---|---|
| Destino realçado | Qualquer casa vazia distante: só vizinhos ortogonais são legais. |
| Origem com × na prévia | Uma barreira já confirmada; ainda é possível cancelar. |
| Peça presa | Derrota de todo o time. |
| Mapa “Portais” | Teletransporte: o nome descreve aberturas no terreno. |
| Análise de mobilidade | Prova de vitória ou de equilíbrio do mapa. |

# Fim de partida e limite de movimentos

### O relógio é o espaço vazio

Uma jogada legal desloca uma peça para uma casa vazia e converte a origem em barreira. Assim, o número de casas vazias cai exatamente em um. As seis peças permanecem; não há captura, salto, diagonal ou passe. O limite de ações de um mapa é casas úteis menos seis. No Clássico 5 × 5, são 19; no Clássico 8 × 8, 58. A partida pode terminar antes se o time da vez ficar isolado.

### Sequência real que atinge o limite

No Clássico 5 × 5, esta sequência legal de índices de linha única foi reexecutada: 0→5, 20→15, 2→7, 15→10, 4→9, 10→11, 5→6, 11→16, 6→1, 16→21, 7→12, 22→17, 9→14, 17→18, 12→13, 18→23, 13→8, 24→19, 8→3. Os índices vão de 0 a 24, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Não é uma estratégia recomendada: é uma demonstração verificável do limite.

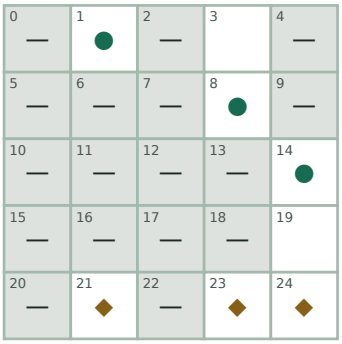
### As duas últimas ações

Depois da ação 17, as únicas casas vazias são os índices 3 e 19. O Amarelo move 24→19 e deixa 24 bloqueada. Verde move 8→3 e bloqueia 8. Não sobra casa vazia: o Amarelo começa a vez sem movimentos e perde. Mesmo que o Verde também não pudesse jogar de novo, vence quem executou a última jogada legal. Não há empate por bloqueio simultâneo.

### Uma peça isolada não basta

O exemplo básico deste manual prende uma peça amarela em L5C2, mas deixa outras duas com saídas. A legalidade é examinada para o time inteiro. Tampouco existe obrigação de alternar suas próprias peças: você pode mover a mesma em turnos sucessivos, desde que haja destino legal quando sua vez voltar. O adversário não pode mover ou empurrar essa peça.

**Após 17 ações · duas casas livres**




→

**Após 19 ações · Amarelo sem jogada**

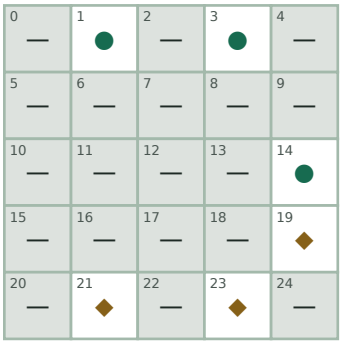



Diagrama vetorial de estado real reexecutado. Índices internos começam em 0; L/C no texto começam em 1.

# Estratégias: rotas, tempo e mobilidade

### Conte respostas, não só vizinhos

Ter três destinos agora pode ser pior que ter um destino que abre um corredor longo. Compare o estado depois da origem se fechar: a peça pode alcançar espaço, mas bloquear uma companheira ou cortar a própria rota de retorno. O número de movimentos legais é um sinal local; não mede sozinho quantos turnos futuros o time terá.

### Valor de uma passagem estreita

Uma casa que conecta duas regiões é especialmente sensível porque será destruída ao ser abandonada. Entrar numa passagem pode reservar uma área, mas também pode separar suas peças e deixar algumas sem participação útil. Antes de atravessar, examine de qual lado ficam as outras duas peças e quais entradas o adversário ainda consegue ocupar. Em mapas de canais ou ampulheta, essa leitura costuma importar mais que perseguir diretamente uma peça rival.

### Preserve um turno útil no fim

Em regiões já separadas, o objetivo continua ser fazer a última jogada total, não possuir a maior área aparente. Caminhos sem revisita e a posição das peças limitam o aproveitamento do espaço. Uma região grande com gargalo pode render poucos passos. Calcule trechos concretos e compare quantos movimentos realmente podem ser realizados, lembrando que ambos alternam turnos e podem ter mais de uma peça na mesma região.

### Não sacrifique por uma captura inexistente

Encostar em uma peça adversária não a remove. Cercá-la só ajuda quando elimina opções relevantes do time rival sem gastar todas as suas antes. Uma peça inimiga presa ainda ocupa a casa e pode funcionar como obstáculo permanente, mas prender uma das três não encerra a partida. Use o exemplo inicial para testar esse contraste antes de inferir vitória pela aparência.

### Interpretando o computador

Explorador escolhe ações legais; Intermediário observa vitórias e ameaças imediatas; Avançado explora mais respostas com orçamento limitado. A indicação de nós e profundidade comunica esforço de busca, não certeza matemática. O treino explicita essa limitação. No competitivo, não há recomendações, desfazer ou reinício durante a partida; no amistoso, o histórico depende de acordo. Contra o bot, desfazer retorna à decisão humana.

# Game design e famílias de mapas

### Destruir a origem muda o futuro

A regra combina movimento ortogonal simples com modificação irreversível do terreno. As peças são conservadas, mas as opções encolhem. Isso permite acompanhar a causa de cada barreira e limita naturalmente a duração da partida. O objetivo global evita transformar o isolamento de uma peça em eliminação automática do jogador.

### Sete famílias, quatro tamanhos

Os 28 mapas são Clássico, Lago central, Quatro pilares, Portais, Ampulheta, Cantos recortados e Canais em tamanhos 5, 6, 7 e 8. Os tamanhos maiores têm padrões próprios de obstáculos e posições iniciais; não são apenas a imagem 5 × 5 ampliada. Lago cria rotas ao redor do núcleo; pilares dividem passagens; portais concentram travessia; ampulheta estreita o contorno; cantos deslocam os inícios; canais criam conexões transversais.

### Tamanho não prova dificuldade

Mais casas aumentam o limite potencial de ações e o espaço de busca, mas um mapa pequeno com gargalos pode exigir cálculo preciso. Parede e recorte podem reduzir opções e também tornar a estrutura mais legível. A seleção é uma biblioteca de arenas, não uma campanha de 80 níveis. Não há alegação de equilíbrio perfeito entre iniciadores ou calibração humana extensiva para as 28 variantes.

### Critérios para editar uma arena

Recomendação de autoria: confira seis posições iniciais distintas, todas em casas úteis; mantenha paredes e recortes disjuntos; calcule o limite como área útil menos seis; e teste mobilidade inicial dos dois times. Reproduza exemplos com origem virando barreira e com apenas uma peça presa. Compare trajetórias no mapa inteiro, não só a simetria gráfica. A troca de iniciador da revanche ajuda a observar papéis sem provar equilíbrio.

### Contrato técnico e manutenção

O motor puro separa movimentos legais, aplicação, prévia, replay e restauração. A interface mantém prévia fora do histórico e cancela respostas de busca quando a partida ou revisão muda. O salvamento local inclui identidade e versão do mapa; resultados devem ser reconstruídos por movimentos válidos. Mudanças de mapas exigem preservar ou migrar essa identidade, não reinterpretar silenciosamente uma partida antiga em outro terreno.

### Fontes complementares desta ampliação

dist/cerco/engine.mjs

dist/cerco/maps.mjs

dist/cerco/ui.mjs

dist/cerco/service.mjs

# Implementação e verificação

## Modelo

dist/cerco/maps.mjs exporta 28 mapas e CERCO_GRID_SIZES. maxMoves = linhas × colunas - paredes - casas externas - 6. O estado usa board, player, starter, turn, over, winner, history e future; cada variante tem ID próprio.

## Motor

dist/cerco/engine.mjs concentra vizinhos, jogadas legais e transição. applyCercoMove substitui origem por barrier, destino por equipe, alterna jogador e só então verifica todas as saídas da equipe seguinte. Guards de jogador e turno impedem confirmar uma prévia antiga.

## Bot e persistência

bot, service e worker fazem análise cancelável. A UI em dist/cerco/ui.mjs grava intuicao.cerco.v1 e protege respostas obsoletas. restoreCerco reproduz histórico e futuro, recusando placar, turno ou resultado adulterado.

## Testes essenciais

Teste dimensões reais em vizinhos e rótulos, seis peças conservadas, barreira permanente, fim coletivo, limite por mapa, revanche, save legado e cancelamento do bot. Não substitua uma análise interrompida por alegação de vitória forçada.

## Salvamento e compatibilidade

O progresso fica no armazenamento local do navegador. Limpar os dados do site, usar outro perfil ou trocar de aparelho pode separar ou apagar esse progresso; não há sincronização entre dispositivos. IDs e versões de definição, e não a posição exibida, devem identificar uma partida. Uma mudança de geometria ou de pistas exige revisar a compatibilidade antes de reutilizar uma conclusão antiga.

## Escopo da evidência

O exemplo deste manual foi reexecutado no motor atual. Em BROTO e CERCO, o estado resultante também passou pela restauração por replay. A contagem de mapas foi extraída das exportações reais. Isso não é uma nova sessão de testes em navegador, auditoria integral da suíte histórica ou calibração de dificuldade com jogadores.

O relatório inicial de CERCO menciona no máximo 19 movimentos: isso vale para o Clássico 5 × 5, não para todas as variantes atuais. O Clássico 8 × 8 tem 58 vazios iniciais. Não há empate por esgotamento de relógio: vence quem deixa o próximo time sem jogada.

## Fontes primárias desta edição

dist/cerco/maps.mjs

dist/cerco/engine.mjs

dist/cerco/bot.mjs

dist/cerco/ui.mjs

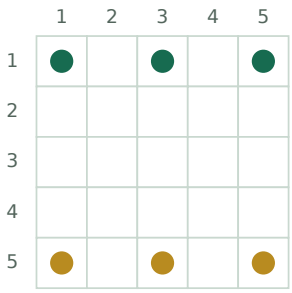
docs/cerco-grid-sizes-2026-11-01.md

docs/cerco-review.md

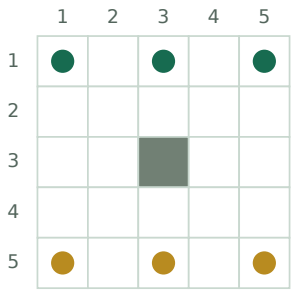
# Catálogo atual de mapas

Cada família tem uma variante por tamanho. A coluna Teto é o número de vazios iniciais e limita a duração possível; não é duração típica nem profundidade de busca do bot.

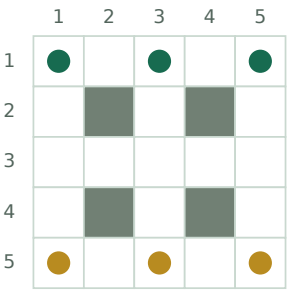
| Mapa | 5×5 | 6×6 | 7×7 | 8×8 |
|---|---|---|---|---|
| Clássico | 19 jogadas<br>0 paredes<br>0 externas | 30 jogadas<br>0 paredes<br>0 externas | 43 jogadas<br>0 paredes<br>0 externas | 58 jogadas<br>0 paredes<br>0 externas |
| Lago central | 18 jogadas<br>1 paredes<br>0 externas | 26 jogadas<br>4 paredes<br>0 externas | 38 jogadas<br>5 paredes<br>0 externas | 50 jogadas<br>8 paredes<br>0 externas |
| Quatro pilares | 15 jogadas<br>4 paredes<br>0 externas | 26 jogadas<br>4 paredes<br>0 externas | 35 jogadas<br>8 paredes<br>0 externas | 42 jogadas<br>16 paredes<br>0 externas |
| Portais | 17 jogadas<br>2 paredes<br>0 externas | 26 jogadas<br>4 paredes<br>0 externas | 35 jogadas<br>8 paredes<br>0 externas | 46 jogadas<br>12 paredes<br>0 externas |
| Ampulheta | 15 jogadas<br>0 paredes<br>4 externas | 18 jogadas<br>0 paredes<br>12 externas | 27 jogadas<br>0 paredes<br>16 externas | 34 jogadas<br>0 paredes<br>24 externas |
| Cantos recortados | 15 jogadas<br>0 paredes<br>4 externas | 22 jogadas<br>0 paredes<br>8 externas | 31 jogadas<br>0 paredes<br>12 externas | 46 jogadas<br>0 paredes<br>12 externas |
| Canais | 14 jogadas<br>5 paredes<br>0 externas | 24 jogadas<br>6 paredes<br>0 externas | 35 jogadas<br>8 paredes<br>0 externas | 48 jogadas<br>10 paredes<br>0 externas |



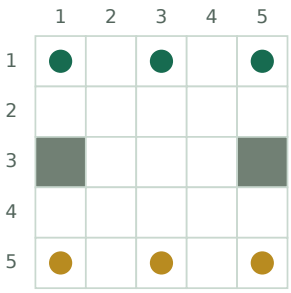

Clássico



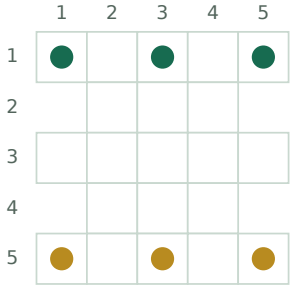

Lago central



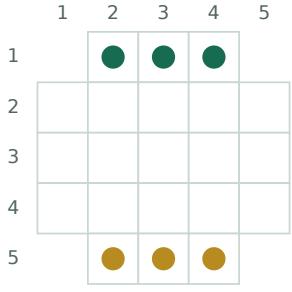

Quatro pilares



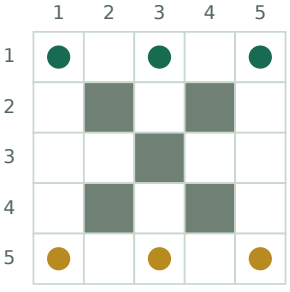

Portais




Ampulheta




Cantos recortados




Canais

Famílias reais no tamanho 5 × 5. Paredes cinza, casas externas ausentes, posições iniciais das equipes em verde e ocre. As variantes maiores redesenham obstáculos.